

## 금고 테스트

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출   | 정답  |
|-------|--------|------|-----|
| 2 초   | 128 MB | 2347 | 722 |

### 문제

N층 빌딩이 있다. 이 빌딩의 F층은 금고를 떨어뜨렸을 때에 부서지는 최소 층이다. 다시 말하면, F층을 포함하여 그 위의 층에서 금고를 떨어뜨리면 무조건 부서지며, F층의 아래 층에서 금고를 떨어뜨릴 때에는 금고는 절대 부서지지 않는다. N층에서도 부서지지 않을 수도 있으며, 1층에서도 부서질 수도 있다.

새로 개발한 금고의 견고함을 측정해보기 위해서 K개의 금고를 이용하여 이 빌딩의 F층을 구하려고 한다. 이를 위해서 직접 금고를 떨어뜨려 보면서 그 결과를 확인하려 한다. 금고가 부서진 경우에는 그 금고를 다시 사용할 수 없으며, 부서지지 않았다면 다시 사용할 수 있다.

이런 상황에서 K개의 금고를 가지고 F층이 몇 층이던지 간에 F층을 알아낼 수 있는 최소한의 금고 낙하 회수를  $E(N, K)$ 라 하자. 예를 들어  $K=1$ 이라면 F를 알아내기 전에 금고가 부서지면 안 되기 때문에 1층부터 차례로 올라가면서 금고를 떨어뜨려야 한다. 따라서  $E(N, 1)=N$ 이 된다.

두 정수  $N, K$ 가 주어졌을 때  $E(N, K)$ 를 구하는 프로그램을 작성하시오.

### 입력

첫째 줄에 두 정수  $N(1 \leq N \leq 500)$ ,  $K(1 \leq K \leq N)$ 가 주어진다.

### 출력

첫째 줄에  $E(N, K)$ 를 출력한다.

### 예제 입력 1

4 2

### 예제 출력 1

3

### 예제 입력 2

5 1

예제 출력 2

5

예제 입력 3

8 3

예제 출력 3

4

출처

[ICPC](#) > [Regionals](#) > [Asia Pacific](#) > [Korea](#) > [Nationwide Internet Competition](#) > [Seoul Nationwide Internet Competition 2004](#) G번

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)